Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

IV. Le système urinaire (Canaux collecteurs …)

Dr KACEL A.

Tubes et canaux collecteurs

Les tubes et canaux collecteurs commencent après les tubes distaux.

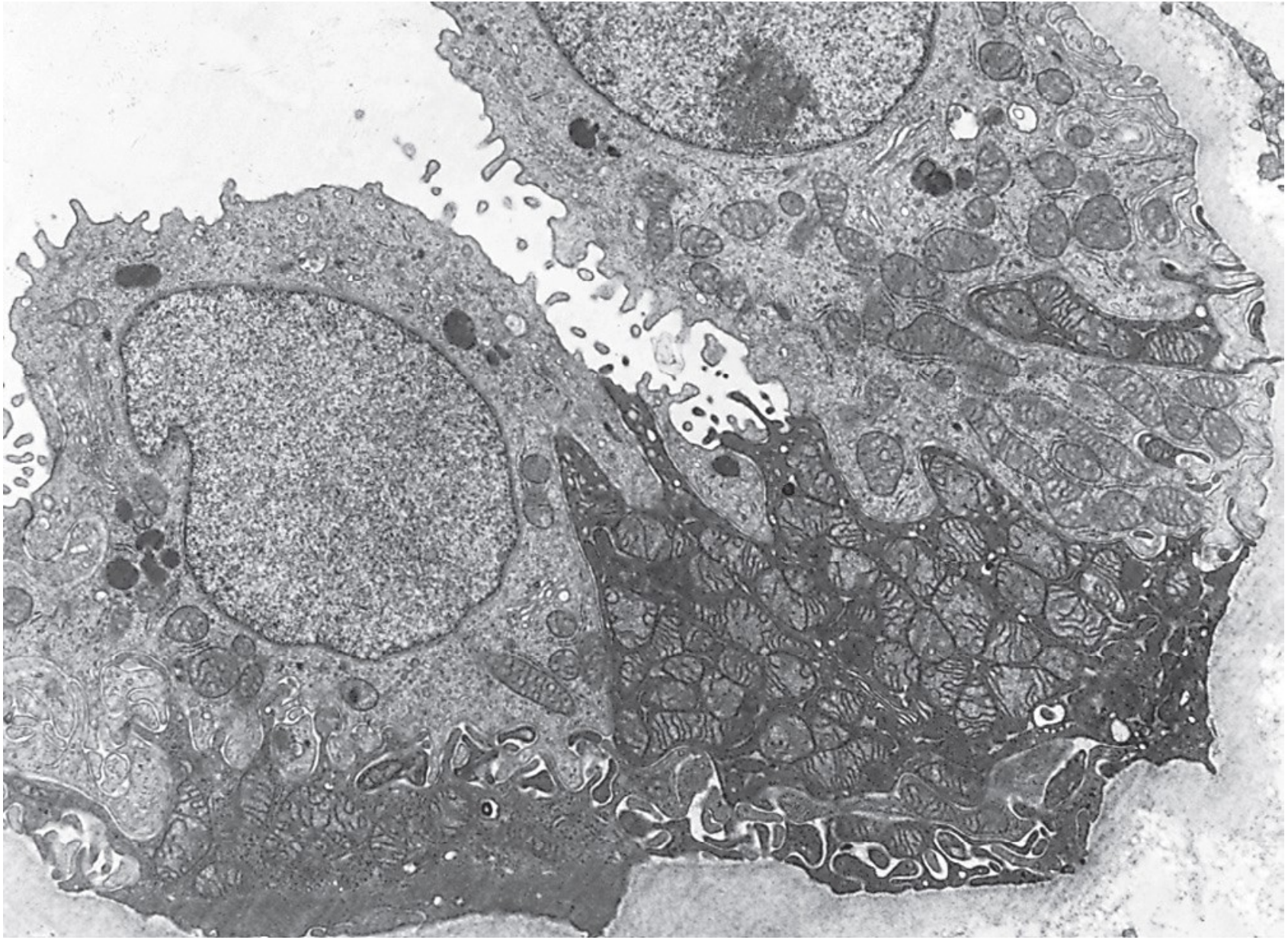
Le segment contourné du tube distal débouche dans le système de collecte de tubes et canaux. Cette transition n’est pas brusque, car il existe un segment variable (parfois appelé «segment de connexion»), où la paroi épithéliale contient à la fois des types cellulaires de tubes distaux et de tubes collecteurs de manière apparemment aléatoire.

Les tubules collecteurs contiennent deux types de cellules.

Le tube collecteur (Figure) est tapissé de deux types de cellules :
les cellules claires (la majorité) et les cellules sombres intercalées.

Les cellules claires sont cuboïdes ou plutôt plates dans la partie proximale du système de collecte ; elles ont un cytoplasme clair et peu coloré qui contient peu d'organites cytoplasmiques (principalement de petites mitochondries rondes disposées au hasard). Les replis de la membrane basale sont présents dans la partie proximale du système de collecte mais deviennent moins apparents plus loin, mais les microvillosités sont courtes et clairsemées.

Les cellules intercalées ou **sombres** sont plus riches en organites cytoplasmiques, possédant de nombreuses mitochondries. Leur surface luminale a un système de microvillosités bien développé, avec des vésicules dans le cytoplasme à la base des microvillosités. Normalement, il n'y a pas de replis basaux.



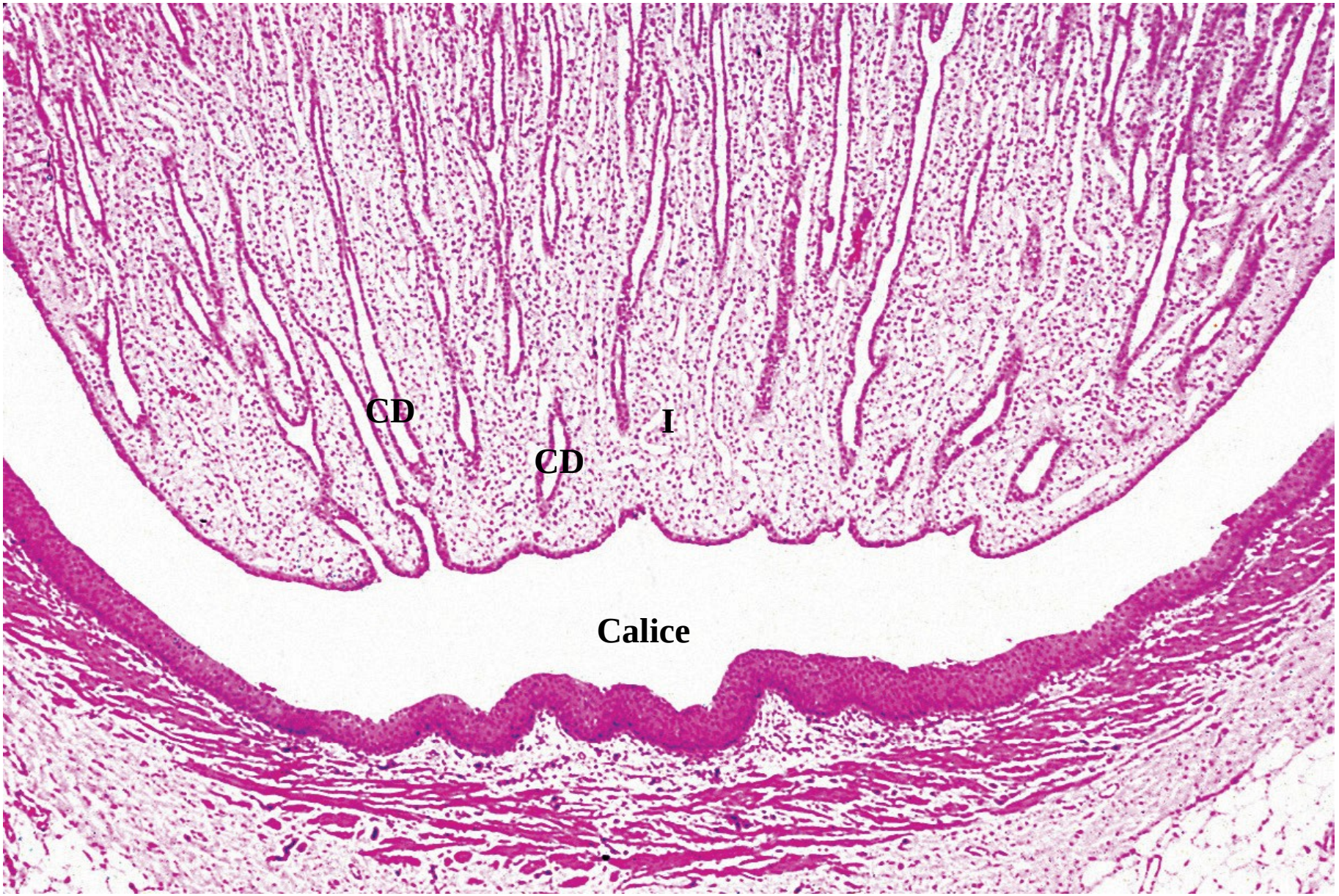
Micrographie électronique de tube collecteur qui relie l'extrémité du tube contourné distal et le tube collecteur dans le rayon médullaire du cortex. Notez la cellule sombre intercalée, qui est riche en mitochondries, et les microvillosités courtes et clairsemées des cellules claires.

Les tubes collecteurs dans le cortex passent vers
les rayons médullaires et débouchent dans des canaux collecteurs.

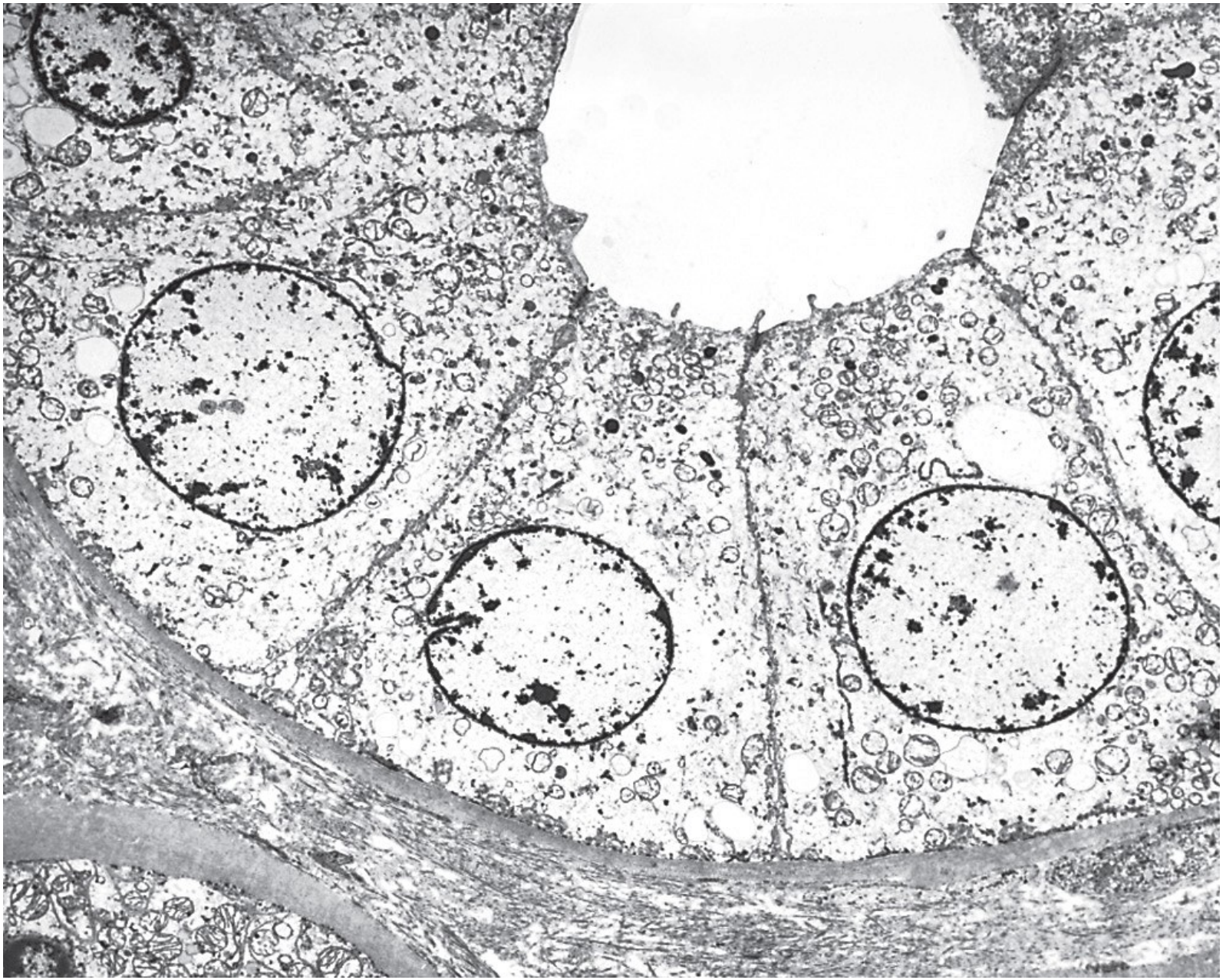
Les conduits collecteurs s'étendent verticalement à l'intérieur des rayons dans la médulla. Tous les canaux collecteurs médullaires fusionnent près de la papille pour former de grands canaux papillaires droits qui vont jusqu'à l'extrémité de la papille, où ils s'ouvrent dans le calice.

Les conduits collecteurs sont revêtus dans un premier temps d'un épithélium de type identique à celui des tubes collecteurs. Au fur et à mesure qu'ils passent les rayons médullaires et la médulla, le nombre de cellules sombres intercalées diminue et les cellules claires deviennent progressivement plus grandes, de sorte que, à l'approche de la papille, les conduits sont bordés par des cellules claires cylindriques (Figure).

Chez l'homme, la membrane basale du système de canaux collecteurs devient progressivement plus épaisse à mesure qu'elle se rapproche de la pointe papillaire. Cette caractéristique devient exagérée avec l'âge.



Papille. Les grands conduits collecteurs (CD) sont peu nombreux en raison de la fusion; ils débouchent dans le calice (C) à l'extrémité papillaire. Au niveau de la papille, la médulla se compose presque entièrement de grands canaux collecteurs noyés dans un important interstitium (I), avec très peu de minces anses de Henlé et un certain nombre de vaisseaux vasa recta. Les cellules interstitielles sont nombreuses.



Canal collecteur. Micrographie électronique d'un grand canal collecteur dans la médulla. Les cellules claires sont cuboïdes ou cylindriques, régulières et les organites clairsemés.

Les réseaux vasculaires du vasa recta jouent également
un rôle dans la concentration de l'urine dans la médulla.

Du côté descendant (artériel) des vaisseaux, les parois sont perméables à l'eau et aux sels ; l'eau passe dans l'interstitium et les ions sodium et chlorure y passent aussi. Ainsi, le sang dans le vasa recta est plus ou moins en équilibre avec l'interstitium médullaire hypertonique.

Du côté ascendant (veineux), les ions sodium et chlorure passent de la lumière du vaisseau à l'interstitium et l'eau est réabsorbée dans le sang veineux depuis l'interstitium.

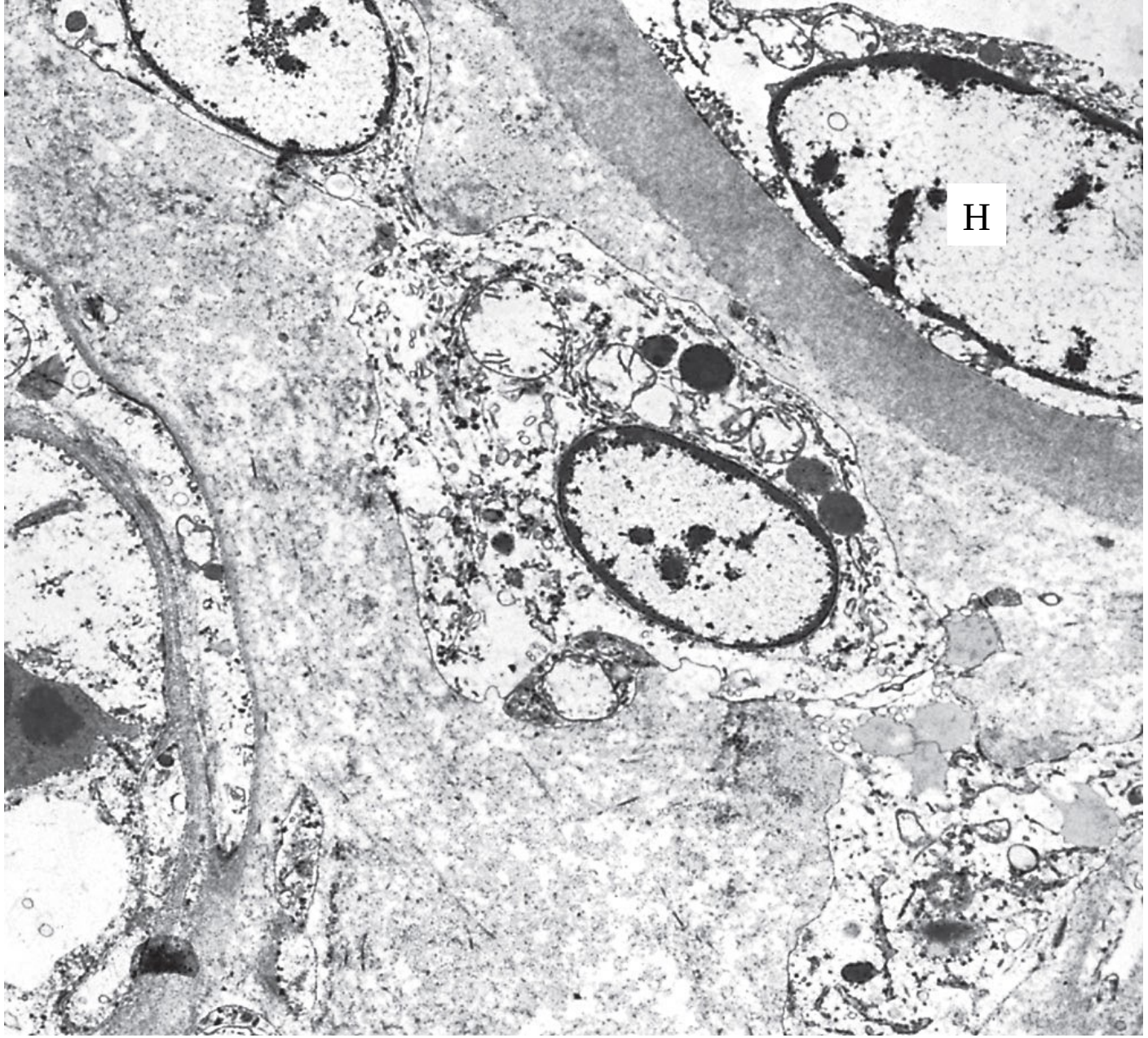
Interstitium rénal.

L'interstitium rénal : des vaisseaux + des cellules interstitielles spécialisées.

Dans le cortex du rein humain, l'espace interstitiel est petit et largement occupé par de petits vaisseaux sanguins et des lymphatiques.

Dans la médulla, l'interstitium devient un composant important, à la fois en volume et en fonction. L'interstitium augmente à la fois en taille et en importance à mesure que la pointe de la papille est proche.

Au niveau ultrastructural, l'interstitium médullaire est en grande partie composé de matériel acellulaire lâche clair, en partie de protéines et en partie de GAGs, dans lequel des fibres de collagène, des gouttelettes lipidiques et un matériau de type lame basale sont dispersés. Des nombres variables de cellules interstitielles sont également présents.



Cellule et matrice interstitielles médullaires. Une cellule interstitielle médullaire humaine typique située dans la matrice lâche près de la boucle de Henle. La caractéristique cytoplasmique est la présence de gouttelettes lipidiques sphériques denses aux électrons; il y a un RER abondant et quelques mitochondries.

- Fréquemment, Chez l'homme, la cellule interstitielle est de contour irrégulier avec des prolongements cytoplasmiques fins et étoilés s'étendant dans toutes les directions dans la matrice interstitielle. Le cytoplasme des cellules interstitielles chez l'homme contient des mitochondries, des lysosomes, des gouttelettes lipidiques et une petite quantité de RER.

- Parfois, est observé un autre type de cellule interstitielle (souvent fusiforme et contient un RER abondant) et qui ressemble à un fibroblaste.

La fonction des cellules interstitielles n'est pas claire.

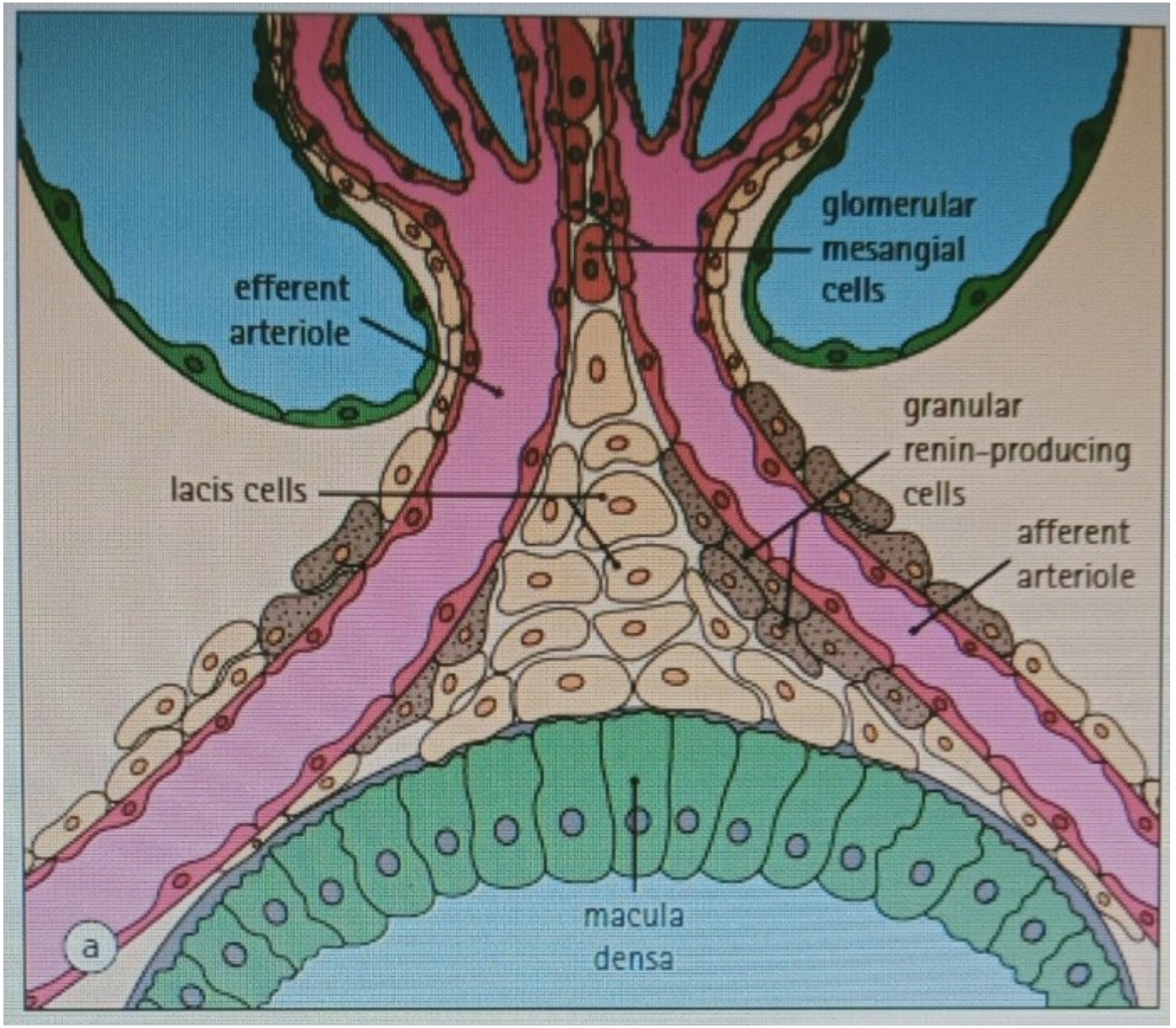
Bien que la médulla soit connue pour être un site important de synthèse des prostaglandines, on pense actuellement que les cellules épithéliales des canaux collecteurs, et non les cellules interstitielles, en sont responsables.

Appareil juxta-glomérulaire.

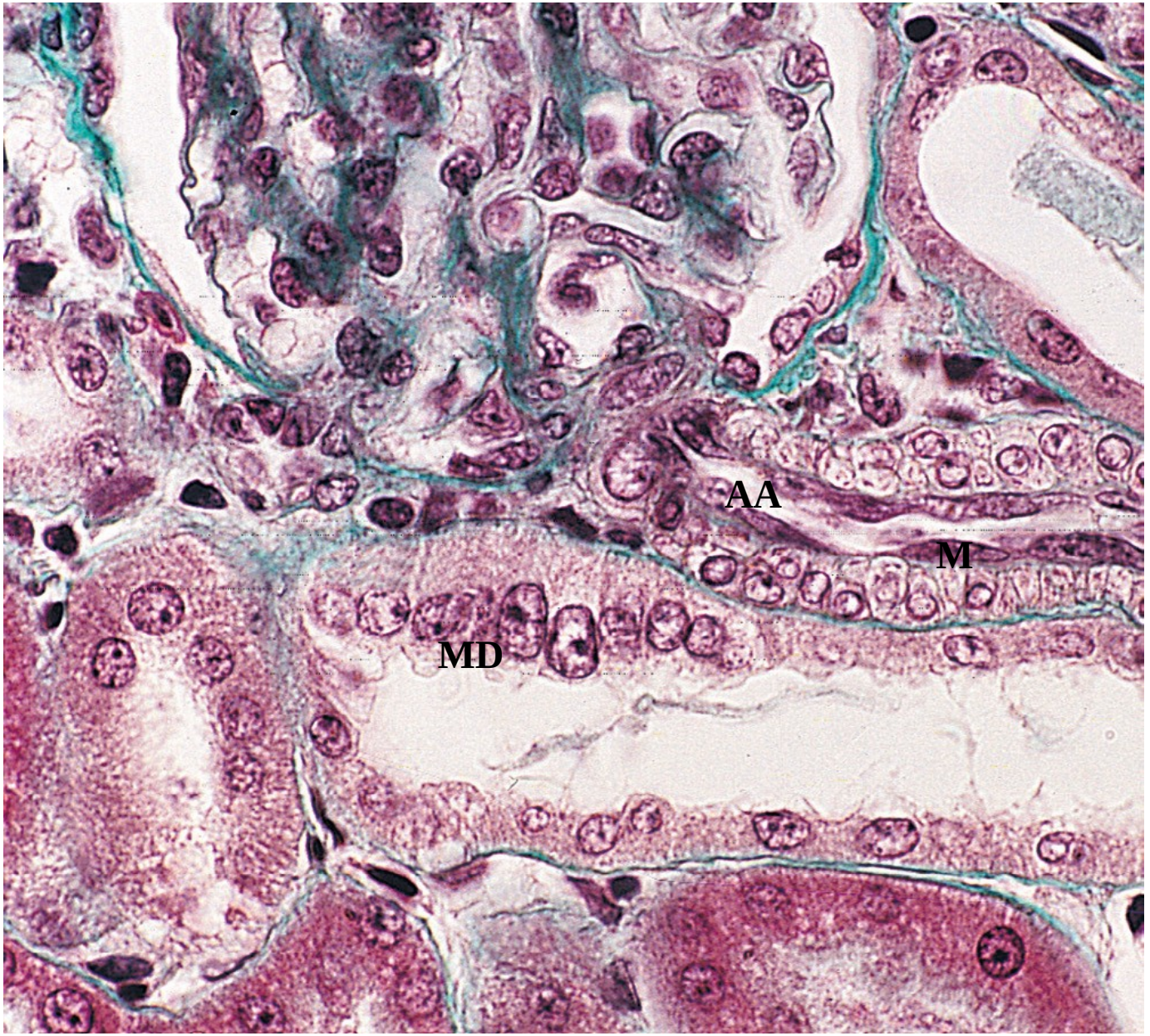
Fonction : L'appareil juxta-glomérulaire est impliqué dans le maintien de la pression artérielle et du volume par la production de l'hormone rénine. Il s'agit d'une adaptation spécialisée des tissus vasculaires et tubulaires qui permet au flux sanguin d'affecter la production de rénine.

Composition : L'appareil juxta-glomérulaire comprend :

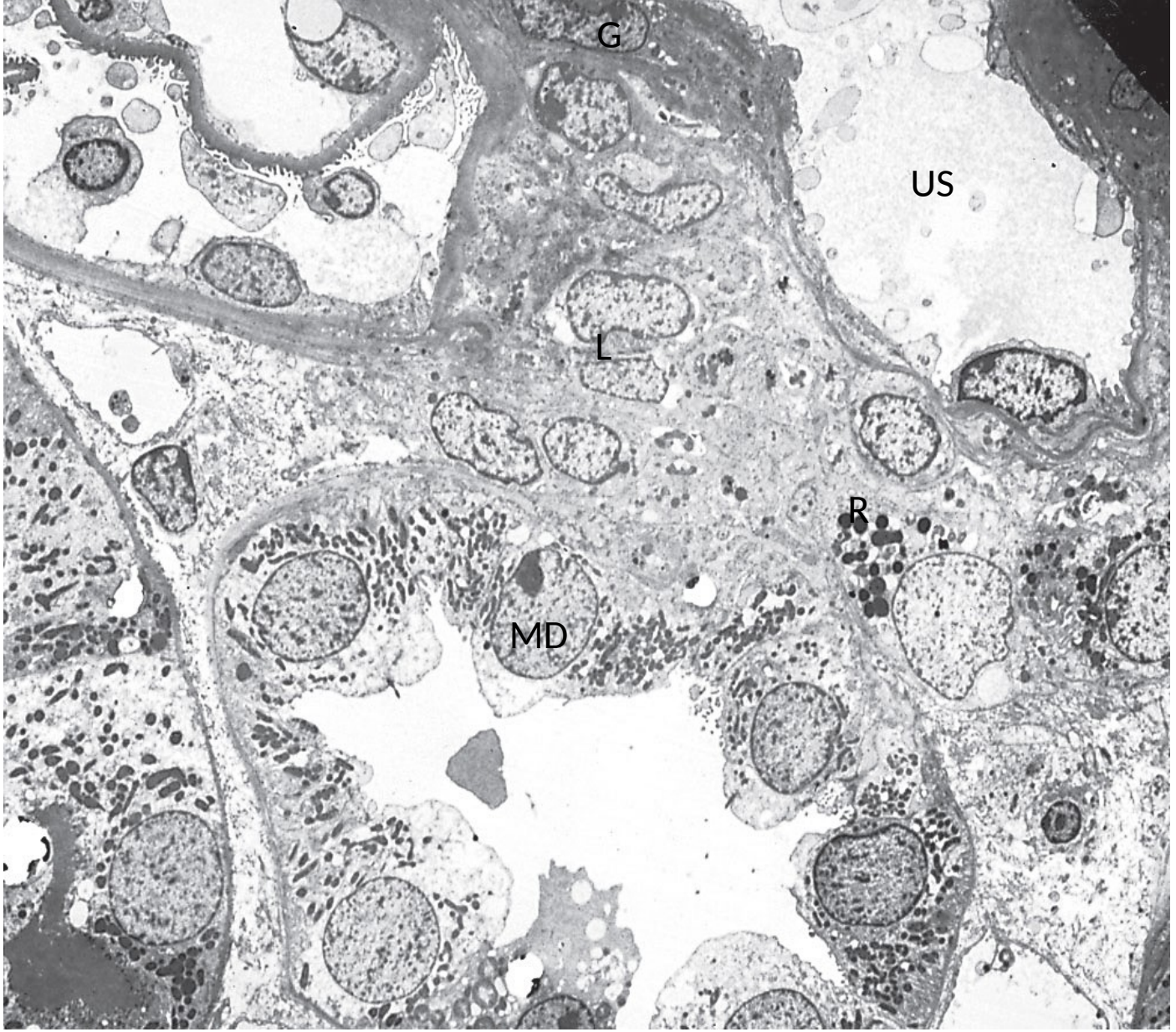
- **Cellules productrices de rénine** situées dans les parois des artérioles afférentes et efférentes au niveau du hile vasculaire du glomérule ;
- **Cellules de Lacis** ;
- La zone *macula densa* du tube distal (Figure).



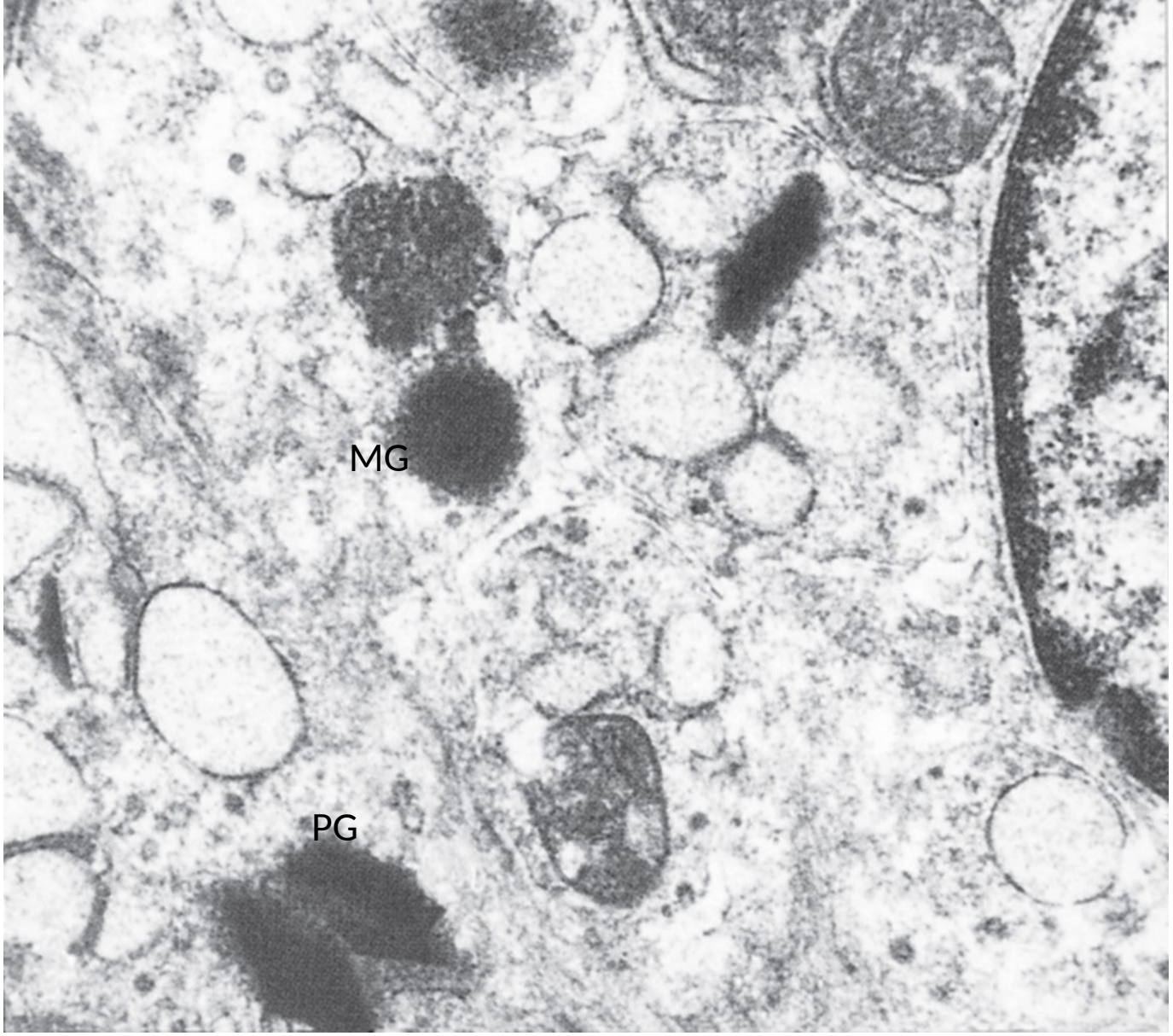
L'appareil juxta-glomérulaire, qui se compose de la *macula densa*, des cellules Lacis et des artérioles afférentes et efférentes. Dans les parois des artérioles se trouvent des cellules granulaires sécrétant de la rénine.



Coloration trichrome de Masson montrant la *macula densa* (MD) et l'artériole afférente (AA) avec des cellules musculaires proéminentes (M) contenant des granules de rénine. Le vaisseau efférent et les cellules lacis ne sont pas visibles dans cette section.



Micrographie électronique d'un appareil juxta-glomérulaire humain. Notez la *macula densa* (MD), les cellules productrices de rénine (R), les cellules lacis (L), les cellules mésangiales glomérulaires (G) et l'espace urinaire (US).



Micrographie électronique à haute puissance des cellules granulaires sécrétant de la rénine dans la paroi de l'artériole afférente. Notez les proto-granules (PG) (type I) et les granules matures (MG) (type II).

Les cellules sécrétant de la rénine contiennent des granules neuroendocrines.

→ Chez l'homme, les cellules productrices de rénine sont concentrées principalement dans les parois de l'artériole afférente, bien que de petits nombres soient présents dans l'artériole efférente.

→ Les cellules productrices de rénine ont les caractéristiques ultrastructurales de cellules myoépithéliales hautement spécialisées, avec quelques filaments contractiles. Elles contiennent également des granules neuroendocriniens de différentes formes et tailles, bien que deux types distincts puissent être reconnus.

- Les granules de type I sont de forme irrégulière et contiennent des corps cristallins rhomboïdaux (proto-granules), peut-être les précurseurs des autres types de granules.
- Les granules de type II sont plus gros, sphériques, uniformément denses aux électrons et ont une membrane mal définie ; peut-être les granules matures sécrétant de la rénine.

Les cellules Lacis ressemblent à des cellules mésangiales.

Les cellules Lacis ont un réseau (lacis) de prolongements minces entrelacés, séparés par une matrice acellulaire de matériau semblable à une membrane basale. Les cellules Lacis occupent la région triangulaire bordée par la *macula densa* à la base et les artérioles afférente et efférente sur les côtés ; l'apex est formé par la base du mésangium glomérulaire.

En raison de leur continuité apparente avec le mésangium glomérulaire au pôle vasculaire du glomérule, ces cellules sont également appelées «**cellules mésangiales extra-glomérulaires**». Elles ont de nombreux prolongements contenant des jonctions communicantes → elles assureraient un couplage électrique entre - elles et avec les artérioles mésangiales et glomérulaires.

La *macula densa* est une adaptation spécialisée de l'épithélium tubulaire distal.

La *macula densa* est une zone spécialisée du tube distal où elle est en contact étroit avec le hile vasculaire du glomérule. Dans cette région, les cellules épithéliales du tube distal sont plus hautes et plus serrées qu'ailleurs dans le tube et les noyaux se trouvent plus près de la surface luminale ; le Golgi est situé entre le noyau et la membrane basale.

Cette zone spécialisée du tube distal pourrait agir comme un capteur, régulant la fonction juxta-glomérulaire en surveillant les niveaux de sodium et de chlorure dans la lumière du tubule distal.

Drainage lymphatique et approvisionnement nerveux du rein.

L'importance du drainage lymphatique et de l'apport nerveux du rein dans un fonctionnement normal est probablement minime, car les deux sont détruits pendant la transplantation rénale sans effets secondaires graves évidents.

Appareil urinaire inférieur :

Le tractus urinaire inférieur est une série de conduits et de réservoirs pour l'urine.